

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 3 (S2)

Workshop — Pengumpulan Data

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	PLB (Praktik Lintas Bidang)
Tujuan Pembelajaran	Menyebarkan instrumen pengumpulan data, mengekspor data Google Form ke Excel, membersihkan data mentah, dan menyusun data siap analisis
Materi Prasyarat	Proposal & instrumen siap (Pertemuan 2); dasar-dasar Excel (S1)

A. Kisah Pemantik

"Data Kotor, Analisis Kacau"

Kelompok Bima semangat mengumpulkan 40 responden dalam semalam. Ketika data dibuka di Excel, ternyata isinya berantakan: ada baris kosong, jawaban "asdfgh" di kolom nama, kelas yang ditulis "XI A", "XI-A", dan "11A", serta beberapa jawaban yang tidak relevan. Analisis kelompoknya bingung, *"Pivot Table-nya kok angkanya aneh?"*

Gurunya tersenyum, *"Seperti memasak — bahan yang kotor akan membuat masakan tidak enak. Sebelum menganalisis, data harus dibersihkan dulu."* Setelah memahami *data cleaning*, kelompok Bima merapikan data dan analisisnya menjadi masuk akal.

Pertanyaan pemantik:

- 1. Mengapa data yang baru diambil dari survei tidak bisa langsung dianalisis?
- 2. Apa bahayanya jika data yang dianalisis kotor atau tidak konsisten?
- 3. Mengapa kita perlu menghapus kolom nama/timestamp saat cleaning?

B. Konsep Inti: Kualitas Data Menentukan Kualitas Analisis

Data mentah (raw data) adalah data yang baru keluar dari Google Form — biasanya masih kotor. **Data bersih (clean data)** adalah data yang siap dianalisis. Alur pengelolaan data: **Kumpulkan** → **Ekspor** → **Bersihkan** → **Siap Analisis**.

Istilah	Arti	Contoh
Raw data	Data mentah hasil survei	Hasil download Google Form
Data cleaning	Proses merapikan data	Hapus duplikat, perbaiki format
Variabel	Kolom data yang diukur	Kelas, jumlah buku/bulan
Responden	Orang yang mengisi survei	Siswa, guru, warga sekitar
Outlier	Data yang jauh menyimpang	Jawaban "999" pada skala 1–5

 **Ingat:** Sampah masuk, sampah keluar (*garbage in, garbage out*). Kualitas analisis tidak akan lebih baik dari kualitas datanya.

C. Workshop 1: Pengumpulan Data

C.1 Memilih Sumber Data

Sumber	Kelebihan	Kekurangan	Cocok Untuk
Survei Google Form	Cepat, banyak responden	Jawaban bisa asal-asalan	Opini, minat, kebiasaan
Observasi langsung	Data akurat, terukur	Butuh waktu	Jumlah, frekuensi
Wawancara	Data mendalam	Responden sedikit	Kualitatif
Data sekunder (BPS, artikel)	Gratis, kredibel	Tidak spesifik	Data pendukung

C.2 Langkah Penyebaran Survei

1. Pastikan Google Form sudah diuji coba dan linknya berfungsi.
2. Buka tab *Send* → salin link atau kode QR.
3. Sebarkan ke target responden:
 - Grup kelas via WhatsApp.
 - Posting di story Instagram.
 - Minta guru membagikan ke kelas lain.
4. Target minimal **30 responden** dalam satu minggu.
5. Pantau jumlah responden di tab *Responses*.

C.3 Etika Mengumpulkan Data

- Informasikan tujuan survei di deskripsi form.
- Jangan memaksa; jawaban bersifat sukarela.
- Jaga privasi: nama boleh dibuat opsional/anonim.
- Gunakan data hanya untuk keperluan proyek.

D. Ekspor Data Google Form ke Excel

1. Buka Google Form → tab **Responses**.
2. Klik ikon **Google Sheets** (hijau) → *Create new spreadsheet*.
3. Data responden otomatis masuk ke Sheet.
4. Unduh sebagai Excel: **File** → **Download** → **Microsoft Excel (.xlsx)**.

 **Tips:** Simpan salinan asli sebagai sheet "Data_Mentah" agar data awal tetap ada sebagai arsip.

E. Data Cleaning di Excel

E.1 Masalah Umum pada Data Survei

Masalah	Contoh	Cara Mengatasi
Kolom tidak berguna	Timestamp, email, nama	Hapus kolom (atau ganti nama dengan ID)
Jawaban kosong	Baris tanpa isi	Filter → cek → hapus jika perlu
Jawaban tidak valid	Nama "asdfgh"	Hapus baris
Format tidak konsisten	"XI-A", "11 A", "11A"	Standarkan satu format
Duplikat responden	Isi identik berulang	Conditional Formatting → Duplicates

E.2 Langkah Cleaning

- 1. Buat salinan sheet: "Data_Mentah" (asli) dan "Data_Bersih" (hasil edit).
- 2. Hapus kolom timestamp, email, nama (jika tidak dibutuhkan).
- 3. Pastikan header singkat dan jelas: "Kelas", "Buku/bulan", "Genre".
- 4. Perbaiki format tidak konsisten (mis. gunakan *Find & Replace*).
- 5. Gunakan **Conditional Formatting** → **Highlight Cells Rules** → **Duplicate Values** untuk mendeteksi duplikat.
- 6. Sort data (Data → Sort) untuk melihat anomali seperti outlier.

E.3 Menyusun Data Siap Analisis (Tidy Data)

ID	Kelas	Genre	Buku/bulan	Waktu_baca (jam)	Alasan_baca
1	XI-A	Fiksi	3	2	Hiburan
2	XI-B	Nonfiksi	1	0,5	Tugas

Aturan penting data rapi (tidy data):

- 1 baris = 1 responden.
- 1 kolom = 1 variabel.
- Tidak ada merged cells.
- Tipe data konsisten (angka dibaca sebagai angka).
- Gunakan **Format as Table (Ctrl+T)** agar range otomatis terpilih di Pivot.

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Soal 1: Sebutkan 3 jenis masalah umum pada data survei Google Form dan solusinya. **Pembahasan:** (1) Kolom tidak berguna (timestamp/nama) → hapus atau ganti ID; (2) jawaban tidak valid ("asdfgh") → hapus baris; (3) format tidak konsisten ("XI-A" vs "11A") → standarkan format dengan Find & Replace.

Soal 2: Mengapa data survei perlu disimpan dalam dua sheet: "Data_Mentah" dan "Data_Bersih"? **Pembahasan:** Sheet "Data_Mentah" menyimpan data asli sebagai arsip dan bukti audit, sedangkan "Data_Bersih" digunakan untuk analisis. Jika terjadi kesalahan saat cleaning, kelompok bisa kembali ke data mentah tanpa harus mengulang survei.

Soal 3: Tuliskan aturan "tidy data" yang harus dipatuhi agar Pivot Table bekerja dengan benar. **Pembahasan:** (1) 1 baris = 1 responden; (2) 1 kolom = 1 variabel; (3) tidak ada merged cells; (4) tipe data konsisten; (5) gunakan Format as Table agar range otomatis terdeteksi.

G. Kesalahan Umum dalam Pengumpulan Data

Kesalahan	Akibat	Solusi
Langsung menganalisis data mentah	Hasil aneh/tidak valid	Lakukan data cleaning dulu
Responden kurang dari 30	Data tidak representatif	Sebar ke lebih banyak grup
Menghapus data mentah asli	Tidak ada bukti audit	Simpan sheet "Data_Mentah"
Mengisi form tanpa uji coba	Pertanyaan ambigu	Uji coba ke 2-3 orang dulu
Kolom nama dipaksakan	Melanggar privasi, responden ragu	Buat opsional/anonim

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Milestone Minggu 3 (Pengumpulan Data):

- ☐ **Tingkat 1 (Dasar):** Finalisasi Google Form dan sebar ke minimal 30 responden; pantau di tab Responses.
- ☐ **Tingkat 2 (Menengah):** Ekspor data ke Excel; buat sheet "Data_Mentah" dan "Data_Bersih".

- ❑ **Tingkat 3 (Mahir):** Selesaikan data cleaning penuh (hapus kolom tak perlu, perbaiki format, hapus duplikat/outlier) sehingga data siap dianalisis di Pertemuan 4.

I. Rangkuman Kunci 🔑

- Kualitas analisis ditentukan oleh kualitas data: **garbage in, garbage out**.
- Sumber data: survei, observasi, wawancara, dan data sekunder.
- Target responden minimal 30 dan harus dikumpulkan secara etis.
- Data diekspor dari Google Form melalui tab Responses → Google Sheets.
- Data cleaning** meliputi: hapus kolom tak berguna, perbaiki format, hapus duplikat/outlier.
- Data rapi (tidy): 1 baris = 1 responden, 1 kolom = 1 variabel, tanpa merged cells.

J. Glosarium 📖

Istilah	Arti
Raw data	Data mentah yang baru keluar dari survei
Data cleaning	Proses merapikan dan memvalidasi data
Responden	Orang yang mengisi instrumen survei
Tidy data	Data dengan struktur rapi: 1 baris = 1 observasi
Outlier	Data yang menyimpang jauh dari mayoritas
Likert	Skala sikap, mis. 1–5 dari Sangat Tidak Setuju s.d. Sangat Setuju

K. Refleksi (Merefleksi) 🔍

- Masalah data apa yang paling sering kamu temukan saat cleaning dan bagaimana mengatasinya?
- Apakah jumlah responden kelompokmu sudah cukup dan data sudah bersih?
- Mengapa etika (privasi, kejujuran) penting dalam pengumpulan data?
- Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa satu perbaikan yang akan kamu lakukan jika survei harus diulang?